

中学1年
理科

単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質

物質の性質と金属・非金属

月 日

名前

ポイント

物体・物質と金属

● 物体と物質

物体は形や使い道に、物質は材料に注目した呼び方です。

● 金属の性質

金属光沢があり、電気をよく通し、熱をよく伝えます。たたくと広がる性質を展性、引っ張るとのびる性質を延性といいます。

● 非金属と磁石

金属以外の物質は非金属です。磁石につくのは、鉄など一部の金属だけです。

1 物体と物質、金属と非金属について、次の問いに答えなさい。

物体・物質と金属の用語

(1) 「鉄のくぎ」で、物質にあたるものは何ですか。

答え

(2) 金属の表面をみがくと、特有の輝きが見られます。この輝きを何といいますか。

答え

(3) たたくとうすく広がる性質を〔 A 〕、引っ張ると細くのびる性質を〔 B 〕といます。〔 A 〕〔 B 〕にあてはまる言葉を書きなさい。

答え

(4) 次のア～エのうち、非金属であるものをすべて選びなさい。

ア 鉄

ウ 銅

イ ガラス

エ プラスチック

答え

2 表は、物質A～Cの板の性質を調べた結果です。次の問いに答えなさい。

金属の性質と利用

物質	みがいたとき	電気	磁石	熱の伝わり方
A	光った	通した	引きつけられた	はやい
B	光った	通した	引きつけられなかった	はやい
C	光らなかった	通さなかった	引きつけられなかった	おそい

(1) 表のA～Cのうち、金属ではないと考えられるものはどれですか。

答え

(2) AとBは金属です。AとBに共通して見られた結果を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 光り、磁石につく

イ 光り、電気を通し、熱を伝える

ウ 電気を通すが、熱は伝えにくい

エ 磁石につき、電気を通す

答え

(3) 電気を送る電線に銅が使われているのは、金属のどの性質を利用しているからですか。

答え

(4) 金属の展性を利用しているものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 銅を細くのばして電線にする。

イ 鉄のなべで熱を伝える。

ウ 銀をみがいて光らせる。

エ アルミニウムをうすいはくにする。

答え

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	物質の性質と金属・ 非金属（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

実験の手順と結果

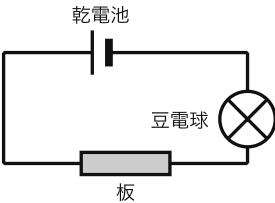
【実験】鉄、銅、アルミニウム、プラスチックの板を使って、金属と非金属のちがいを調べました。

① 4種類の板の表面のようすを観察しました。

② 板の表面を紙やすりでみがいてから、図のように、乾電池と豆電球をつないだ回路の途中に板をつなぎ、豆電球がつかどうかを調べました。

③ それぞれの板に磁石を近づけ、引きつけられるかどうかを調べました。

④ それぞれの板のはしを同じ温度の湯に入れ、反対のはしの温度の上がり方を調べました。



(1) ②で、板の表面を紙やすりでみがいてから回路につないだのはなぜですか。「さび」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④の結果として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 鉄、銅、アルミニウムの板は、プラスチックの板より、温度がはやく上がった。
- イ プラスチックの板は、鉄、銅、アルミニウムの板より、温度がはやく上がった。
- ウ 4種類の板は、どれも同じように温度が上がった。
- エ 鉄の板だけが、温度がはやく上がった。

答え

(3) ③では、鉄の板だけが磁石に引きつけられ、銅の板とアルミニウムの板は引きつけられませんでした。この結果から、磁石につくことは金属の性質としてどのようなことがいえますか。「共通」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 鉄、銅、アルミニウムに共通する性質を、ア～カからすべて選びなさい。

- ア みがくと、金属光沢が見られる。
- イ 磁石に引きつけられる。
- ウ 電気をよく通す。
- エ 水にとけやすい。
- オ 熱をよく伝える。
- カ たたくと、くだけやすい。

答え

1 物体・物質と金属の用語

考え方 物体は形や使い道、物質は材料に注目した呼び方です。金属には共通の性質があり、金属以外の物質が非金属です。

(1) 「鉄のくぎ」の物質

鉄

- くぎは、形や使い道に注目した呼び方なので、物体です。
- くぎをつくっている材料の鉄が、物質です。

(2) みがくと見られる輝き

金属光沢

- 金属の表面をみがくと、特有の輝きが出ます。
- この輝きを金属光沢といい、金属に共通の性質です。

(3) 展性と延性

A 展性、B 延性

- たたいて広げられる性質が展性、引きのばせる性質が延性です。
- 「展」は広げる、「延」はのばすという意味です。

(4) 非金属をすべて選ぶ

イ、エ

- 鉄と銅は金属です。
- 金属以外の物質が非金属で、ガラスとプラスチックがあたります。

2 金属の性質と利用

考え方 金属は、みがくと光り、電気をよく通し、熱をよく伝えます。磁石につくかどうかは、金属かどうかを決める性質ではありません。

(1) 金属ではないもの

C

- 金属は、みがくと光り、電気をよく通し、熱をよく伝えます。
- Cは、光らず、電気を通さず、熱も伝えにくいので、金属ではありません。

(2) AとBに共通する結果

イ

- AとBは、みがくと光り、電気を通し、熱もはやく伝わりました。
- 磁石に引きつけられたのはAだけなので、ア、エはあてはまりません。

(3) 電線に銅を使う理由

電気をよく通す性質

- 電線は、電気を送るために使います。
- 銅は、電気をよく通す金属なので、電線に使われます。

(4) 展性を利用したもの

エ

- 展性は、たたくとうすく広がる性質です。
- アは、細くのばすので、延性の利用です。

3 実験の手順と結果

考え方 実験の手順には、結果を正しく調べるための理由があります。磁石につくのは一部の金属だけで、共通の性質ではありません。

(1) みがいてからつなぐ理由

表面のさびをとり、電流が流れやすくするため。

- 金属の表面にさびがあると、電流が流れにくくなります。
- 紙やすりでみがいて、表面のさびをとってからつなぎます。

(2) ④の結果

ア

- 金属は熱をよく伝えるので、鉄、銅、アルミニウムのどれも温度がはやく上がります。
- プラスチックは熱を伝えにくいので、温度の上がり方がおそくなります。

(3) 磁石につくことについて

磁石につくことは、金属に共通の性質ではない。

- 銅とアルミニウムも金属ですが、磁石につきません。
- 磁石につくのは鉄などの一部の金属だけなので、金属に共通の性質ではありません。

(4) 金属に共通する性質

ア、ウ、オ

- 金属に共通する性質は、金属光沢があること、電気をよく通すこと、熱をよく伝えることです。
- イは鉄だけの性質です。金属は水にとけず、たたくとくだけずに広がります。

まちがえやすいところ

- 磁石につくことを、金属に共通の性質としないように、磁石につくのは鉄などの一部の金属だけと覚えます。
- 「物体」と「物質」を取りちがえないように、形や使い道に注目するときは物体、材料に注目するときは物質と使い分けます。